

Fiche technique

Professeur : Mouad ZILLOU

Matière : Mathématiques

Ensemble des nombres entiers naturels $\mathbb{N}$
Notions en arithmétique

	Durée : 7 heures	Niveau : TCSF
Les capacités attendues	- Utiliser la parité et la décomposition en produit de facteurs premiers pour résoudre des problèmes simples portant sur les entiers naturels.	
Contenus du programme	- Les nombres pairs et les nombres impairs ; - Multiples d'un nombre, le plus petit multiple commun de deux nombres ; - Diviseurs d'un nombre, le plus grand diviseur commun de deux nombres ; - Nombres premiers, décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers.	
Recommandations pédagogiques	- On introduira les symboles : $\in, \notin, \subset, \not\subset, \cap, \cup$. - L'objectif de la présentation de « notions en arithmétique » est d'initier les élèves à des modes de démonstration à travers l'utilisation des nombres pairs et des nombres impairs sans excès.	
Fichiers utilisés dans la préparation du cours	- Les orientations pédagogiques. - Livre d'élève (najah) - Des sites électroniques. - Distribution périodique du programme de mathématiques.	
Rôle de l'enseignant	- Ecrire l'activité au tableau - Marquer les difficultés - Répartir les tâches - Donner une durée suffisante pour la recherche individuelle - Diagonaliser les prérequis des apprenants - Noter les observations	
Rôle de l'apprenant	- Ecrire les activités - Répondre aux questions de l'activité avec la justification de ses solutions. - Formuler les résultats de l'activité sous forme d'un théorème, une propriété... - Répondre aux exercices	

Outils didactiques : Tableau, livre ,craie.....

I. Ensemble des nombres entiers naturels

Activité

Parmi les nombres suivants : 0 ; 8 ; $\sqrt{25}$; $\sqrt{34}$; $12,5$; $\frac{12}{3}$. Préciser ceux qui sont des nombres entiers naturels.

Définition

- Les nombres entiers naturels forment un ensemble qu'on note $\mathbb{N}$ tels que $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$
- Les nombres entiers naturels **non nuls** forment un ensemble qu'on note $\mathbb{N}^*$ tels que $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

Exemples :

- 3 est un entier naturel, on dit que 3 appartient à l'ensemble $\mathbb{N}$ et on écrit $3 \in \mathbb{N}$.
- 5 n'est pas un entier naturel, on dit que 5 n'appartient pas à l'ensemble $\mathbb{N}$ on écrit $-5 \notin \mathbb{N}$.
- 4 est un entier naturel non nul, on dit que 4 appartient à $\mathbb{N}^*$ et on écrit $4 \in \mathbb{N}^*$

Remarque :

- L'ensemble des nombres entiers naturels est infini, signifie que, si n est un entier naturel alors son successeur $n+1$ est aussi un nombre entier naturel
- Le symbole $\in$ se lit « appartient à »
- Le symbole $\notin$ se lit « n'appartient pas »

Application ①

Compléter par $\in$; $\notin$

$15 \dots \mathbb{N}$; $\frac{2\pi}{3} \dots \mathbb{N}^*$; $\sqrt{12} \dots \mathbb{N}$; $\frac{15}{3} \dots \mathbb{N}^*$; $0 \dots \mathbb{N}^*$

II. Divisibilité dans $\mathbb{N}$

1) Nombres pairs – Nombres impairs

a) Définition

Soit a un nombre entier naturel.

- * On dit que a est un **nombre pair** s'il existe un nombre entier naturel k tel que : $a = 2k$.
- * On dit que a est un **nombre impair** s'il existe un nombre entier naturel k tel que : $a = 2k + 1$.

Exemple :

- * On a : $144 = 2 \times 72$, donc 144 est un nombre pair.
- * On a : $161 = 2 \times 80 + 1$, donc 161 est un nombre impair.

b) Opérations sur les nombres pairs et les nombres impairs :

Propriété :

Soient a et b deux nombres entiers naturels on a :

Nombre	a	b	$a+b$	$a-b$ ($a > b$)	$a \times b$
Parité	Pair	Pair	Pair	Pair	Pair
	Pair	Impair	Impair	Impair	Pair
	Impair	Pair	Impair	Impair	Pair
	Impair	Impair	Pair	Pair	Impair

Démonstration :

* Montrons que si a est pair et b est pair alors $a+b$ est pair.

Si a est pair, alors il existe un entier naturel k tel que $a = 2k$.

Si b est pair, alors il existe un entier naturel k' tel que $b = 2k'$.

Par suite $a+b = 2k + 2k' = 2(k+k') = 2k''$ avec $k'' \in \mathbb{N}$, d'où $a+b$ est un nombre pair.

* Même démarche pour les autres cas.

Application ②

1) Etudier la parité des nombres suivants : $1359+59321$; $978^2 - 65^2$; 732×753

2) Soit n un entier naturel ; étudier la parité des nombres suivants :

$2n+3$; $4n^2+2n+5$; $1+(n+1)^2+(n+2)^2$

Théorème :

Le produit de deux nombres entiers naturels **consécutifs** est toujours un nombre pair.

Démonstration :

Soit n un entier naturel.

Montrons que $n(n+1)$ est un nombre pair.

1^{er} cas : si n est **pair** alors $n = 2k$

Donc $n(n+1) = 2k(2k+1) = 2(k(2k+1)) = 2k'$ sachant que $k' \in \mathbb{N}$

D'où n est pair

2^{ème} cas : si n est **impair** alors $n = 2k+1$

Donc $n(n+1) = (2k+1)(2k+1+1) = (2k+1)(2k+2) = 2[(2k+1)(k+1)] = 2k''$ sachant que $k'' \in \mathbb{N}$

D'où n est pair.

D'après les deux cas on peut conclure que $n(n+1)$ est un nombre **pair**, pour tout $n \in \mathbb{N}$

Application ③ :

Soit n un entier naturel. Etudier la parité des nombres suivants : $n^2 + 3n + 2$ et $n^2 + 7n + 13$.

2) Multiple et diviseur d'un nombre entier naturel :

Définition :

Soient a et b deux entiers naturels. S'il existe un entier naturel k tel que $a = k.b$ alors :

a : s'appelle le multiple de b

b : s'appelle le diviseur de a

k : s'appelle le rapport de a par b

Exemple : $30 = 2 \times 15$: donc 30 : multiple de 15 // 15 : diviseur de 30 // 2 : Le rapport de 30 par 15

Remarque :

- * 0 est un multiple de tous les nombres entiers naturels.
- * 1 est un diviseur de tous les nombres entiers naturels.

Application ④

- 1) Déterminer les diviseurs de 36 et 82.
- 2) Déterminer les multiples de 3 inférieurs ou égal à 50.

3) Critères de divisibilité par 2,3,4,5 et 9

Propriété

Soit n un entier naturel. On dit que n est divisible par :

- 2 si son chiffre des unités est : 0 ou 2 ou 4 ou 6 ou 8
- 5 si son chiffre des unités est : 0 ou 5
- 3 ou 9 si la somme de ses chiffres forme un multiple de 3 ou 9.
- 4 si son chiffre des unités et son chiffre des dizaines forment un multiple de 4.

Exemples

- 4725 : divisible par 5 car son chiffre des unités est 5.
- 4725 : divisible par 3 et par 9 car la somme de ses chiffres qui est $4+7+2+5=18$ est un multiple de 3 et de 9.
- 1628 : divisible par 4 car 28 est un multiple de 4.
- 1628 divisible par 2 car son chiffre des unités est 8.

Application ⑤ :

Etudier la divisibilité de 3611790 par 2, 3, 4, 5 et 9

III. Nombres premiers

Activité :

Déterminer les diviseurs de 2, 3, 5 et 17.

Que remarquez-vous ?

Définition

Un entier naturel supérieur ou égal à 2 est dit **premier** s'il possède **deux** diviseurs **1** et **lui-même**.

Application @ :

Parmi les nombres suivants ; déterminer ceux qui sont des nombres premiers : 37 ; 45 ; 67 ; 73 ; 87

Remarque :

- * 1 n'est pas un nombre premier car il ne possède qu'un seul diviseur.
- * 2 le seul nombre pair qui est premier.
- * Pour étudier la primalité d'un nombre entier naturel n ; on cherche tous les nombres premiers p qui vérifient $p \leq \sqrt{n}$. Si n est **divisible** par l'un de ces nombres alors n n'est pas un nombre premier **sinon** n est premier.

Exemple :

Le nombre 37 est-il premier ?

On a $\sqrt{37} \approx 6,08$ et les nombres premiers inférieur ou égal à $\sqrt{37}$ sont 2, 3 et 5.

Or 37 n'est pas divisible par 2 ; 3 et 5 ; alors 37 est un nombre premier.

Application @ :

Etudier la primalité des nombres suivants : 101 ; 137 ; 1563

IV. Décomposition en produit de facteurs premiers.

Théorème

Tout nombre entier naturel supérieur ou égal à 2 admet une décomposition en produit de facteurs premiers.

Exemple :

$30 = 2 \times 3 \times 5$ est une décomposition de 30 en produit de facteurs premiers.

Application @ :

Décomposer les nombres suivants en produit de facteurs premiers : 48 ; 612 ; 1530 ; 3240

V. PGCD – PPCM

1) PGCD

a) Définition :

Soient a et b deux nombres entiers naturels non nuls.

Le plus grand commun diviseur de a et b s'appelle le PGCD de a et b et se note $PGCD(a, b)$ ou $a \wedge b$

Remarque :

Comme 1 est un diviseur de tous nombre a et b de $\mathbb{N}$; alors $PGCD(a,b) \geq 1$

Application ①

Déterminer les diviseurs de 36 et 84 puis déduire $PGCD(36,84)$

Théorème

Soient a et b deux nombres entiers naturels.

Le $PGCD(a,b)$ est le **produit** de facteurs premiers **communs** apparaissent à la fois dans la décomposition de a et b et affectés à une **petite** puissance.

Exemple :

$a=132$ et $b=120$

On a $132 = 2^2 \times 3 \times 11$ et $120 = 2^3 \times 3 \times 5$;

par conséquent $PGCD(132,120) = 2^2 \times 3 = 12$

Application ② :

Déterminer $PGCD(180,174)$ et $PGCD(156,495)$

b) Deux nombres entiers naturels premiers entre eux

Théorème

Soient a et b deux nombres entiers naturels.

On dit que a et b sont premiers entre eux si et seulement si $PGCD(a,b) = 1$.

Application : Montrer que 37 et 8 sont premiers entre eux.

2) PPCM

Définition

Soient a et b deux nombres entiers naturels non nuls.

Le plus petit commun multiple **non nul** de a et b s'appelle le PPCM de a et b et se note $PPCM(a,b)$ ou $a \vee b$

Application ①① : Déterminer $PPCM(12,15)$

Théorème

Soient a et b deux nombres entiers naturels.

Le $PPCM(a,b)$ est le **produit** de facteurs premiers **communs** et **non communs** apparaissent dans la décomposition de a et b et affectés à une **grande** puissance.

Application ①②

1) Décomposer 45 et 120 en produit de facteurs premiers, puis déduire $PPCM(45,120)$.